MÜTEF MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 3MK SINIFI PNÖMATİK-ELEKTROPNÖMATİK FİNAL SINAVI

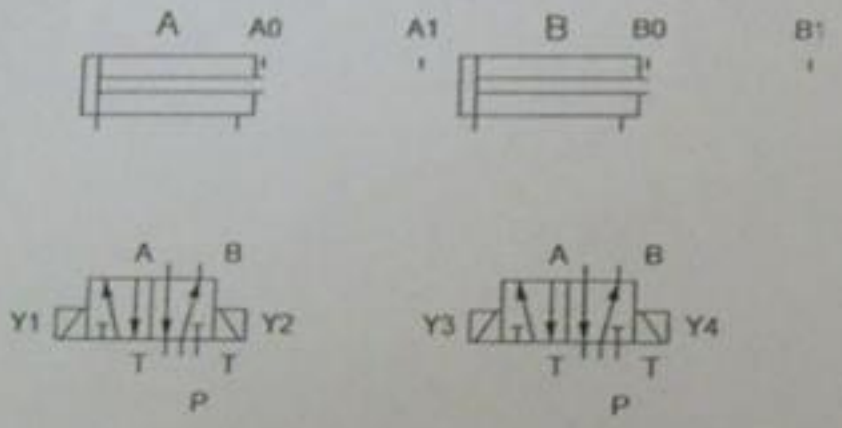
SINIFI:..... SINAV SÜRESİ: 60 DK

ADI SOYADI:..... Başarılar R. Yenitepe

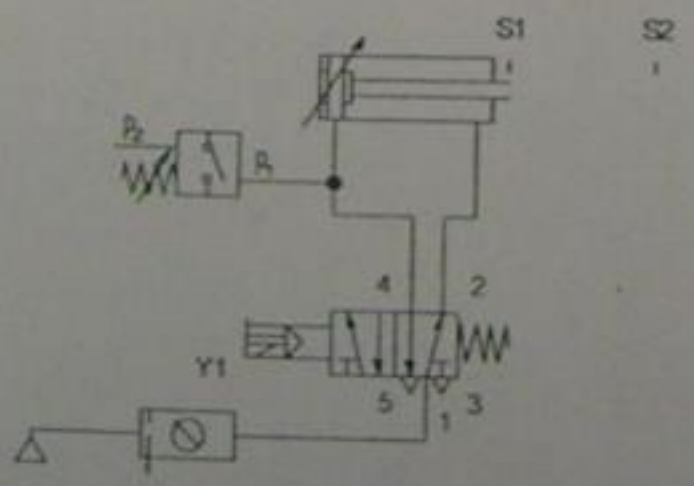
NUMARASI:.....

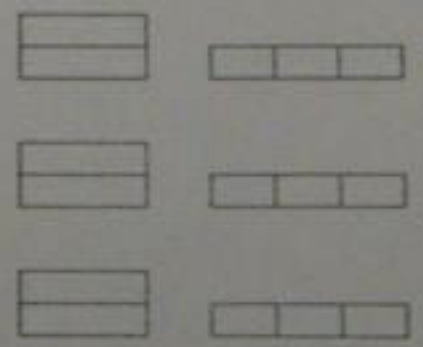
1	2	3	PROJE	LAB	NOTU	YAZI
					/100	

1. Bir elektro pnömatik sistemde iki silindirin sıralı işlemleri A+B+B-A- şeklindedir. Her iki silindirin ileri ve geri konumları sınır anahtarları ile algılanmaktadır. a) yol-adım diyagramını çiziniz b) pnömatik devreyi tamamlayınız. c) elektrik devresini çiziniz. d) sistemin çalışmasını açıklayınız.



2. Bir pnömatik bağlama aparatında gerekli kuvvet F=2800 N olarak hesaplanmıştır. Sistem basıncı 6 bar olduğuna göre gerekli piston çapı kaç mm dir?
3. Bir işlem ünitesinde ağırlık etkisine göre çalışan magazinde bulunan parçaların işleme alınma şartı aşağıdaki gibidir: Magazinde parça varsa , silindir gerideyse ve start butonuna basılmışsa silindir parçayı işlem için ileriye itecek (A+), ileri konumu algılayan sensör uyarıldığında 10 saniye ileride bekledikten sonra P1 basınç şalteri de ayar değerindeyse geri gelecektir. Silindir ileri konumundayken (H1) lambası ve geri konumundayken (H2) lambası yanacaktır. İşlem sonunda silindir geri konuma gelecektir. A) atama listesini oluşturunuz, b) akış diyagramını ve c) PLC programını yazınız. (İstediğiniz dilde yazabilirsiniz). Programın adımları açıklanacaktır.





T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
HİDROLİK PNÖMATİK MAM310 FİNAL SORULARI

Öğrenci Adı Soyadı :
Öğrenci No :
Sınıf / Şube

Sınav Tarihi : 08.01.2016
Sınav Süresi : 70 dakika
Sınav Değerlendirme Notu:
Kontrol ve İmza : R. Yenitepe

1	2	3	4	5	LAB.	NOTU	YAZI
						/100	

1. 120 tonluk bir hidrolik presin çalışma basıncı 200 bardır. Sistemde kullanılan silindirin stroku h=350 mm ve strok tamamlama süresi t=10 s olması istenmektedir. Sistem verimi %85 olduğuna göre, a) silindir çapın kaç mm olmalıdır. b) İstenen hızı verebilmesi için gerekli pompa debisini kaç l/dk olmalıdır. c) pompayı tahrik edecek elektrik motor gücü kaç kW olmalıdır. d) depo kapasitesi min ve max kaç litre olmalıdır?

$F = 120\ ton = 120\,000\ daN$

$P = 200\ bar = 200\ daN/cm^2$

$h = 350\ mm = 35\ cm$

$t = 10\ s$

$v = \frac{35}{10} = 3{,}5\ \frac{cm}{s}$

$\eta_g = 0{,}85$

a) $P = \frac{F}{A \cdot \eta_g} \Rightarrow A = \frac{F}{P \cdot \eta_g} = \frac{120000}{200 \cdot 0{,}85} = 705{,}88\ cm^2$

$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \Rightarrow D^2 = \frac{4 \cdot 705{,}88}{\pi} = 898{,}75 \Rightarrow D = 29{,}9\ cm = 299\ mm$

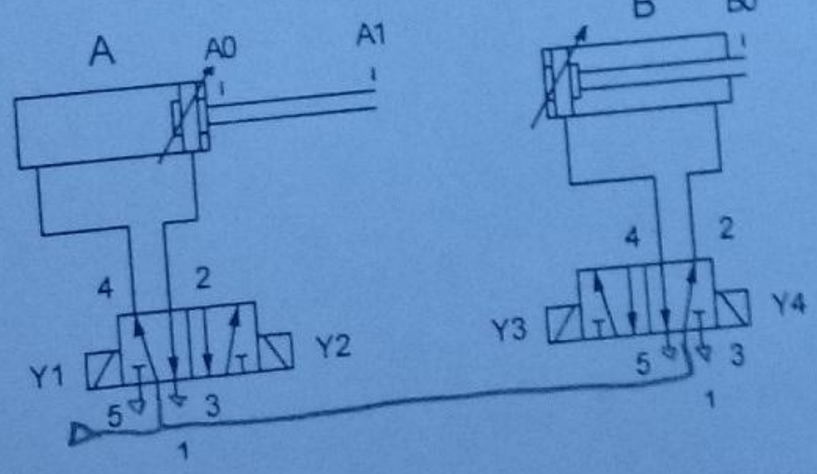
b) $Q = \frac{3 \cdot A \cdot v}{50} = \frac{3 \cdot 705{,}88 \cdot 3{,}5}{50} = 148{,}23\ l/dk$

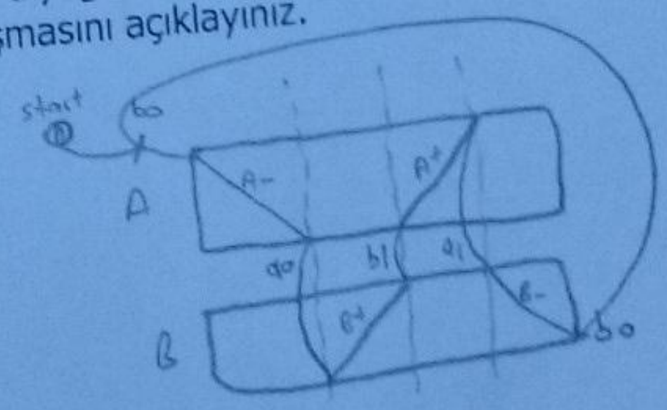
c) $P_m = \frac{P \cdot Q}{600 \cdot \eta_g} = \frac{200 \cdot 148{,}23}{600 \cdot 0{,}85} = 58{,}129\ kW$

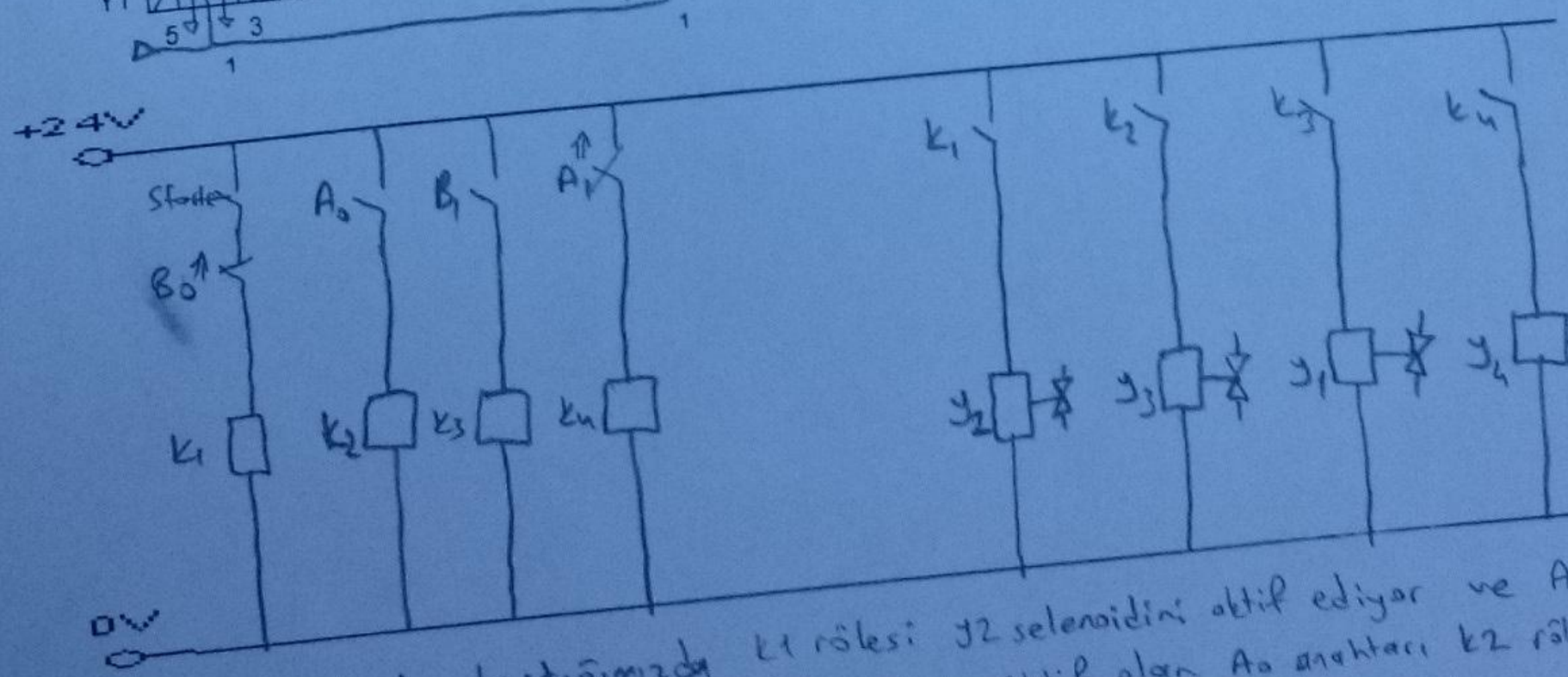
d) $min = 3 \cdot Q = 3 \cdot 148{,}23 = 444{,}69\ lt$

$max = 5 \cdot Q = 5 \cdot 148{,}23 = 741{,}15\ lt$

2. Bir elektropnömatik sistemde iki silindirin sıralı işlemleri A- B+A+B- şeklindedir. Her iki silindirin ileri ve geri konumları sınır anahtarları ile algılanmaktadır. a) yol-adım diyagramını çiziniz b) tetikleme diyagramını tamamlayınız. c) elektrik devresini çiziniz. d) sistemin çalışmasını açıklayınız.

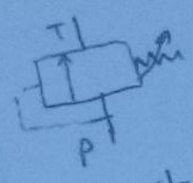






sistemde starta bastığımızda K1 rölesi Y2 selenoidini aktif ediyor ve A silindiri geri geliyor. Geri gelen silindir A0 sensörünü aktif ediyor. Aktif olan A0 anahtarı K2 rölesini ve da Y3 selenoidini tetikliyor ve B silindirini ileri gönderiyor. B1 sensörü aktif oluyor. Böylece K3 rölesi ve Y1 selenoidi tetikleniyor. A silindiri ileri gidiyor. A1 sensörü aktif oluyor. K4 ve Y4 selenoidini tetikliyor. Böylece B silindiri geri geliyor. Devre ilk konumunu alıyor.

3. Bir hidrolik sistemde Basınç Sınırlama Valfi (BSV) ve Basınç Kontrol Valfleri (BKV) neden ve nerelerde kullanılır. Sembollerini de çizerek belirtiniz.

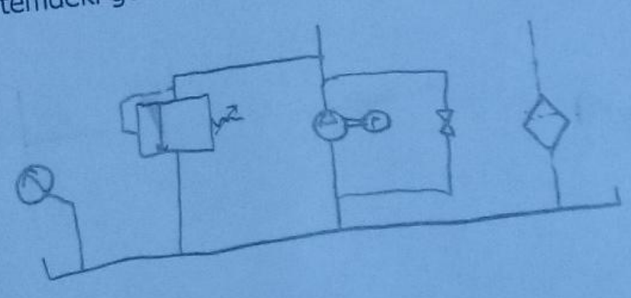


Basınç sınırlama Valfi:
- Giriş basıncını sınırlamak için kullanılır.
- Pistonların giriş basıncını ister en değere getirmek için kullanılır.



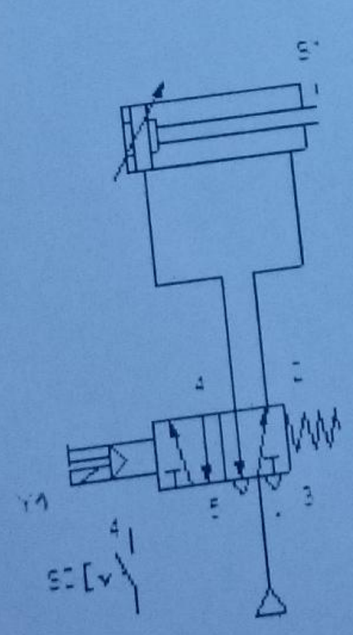
Basınç kontrol Valfleri:
- Çıkış basıncını kontrol etmek için kullanılır.

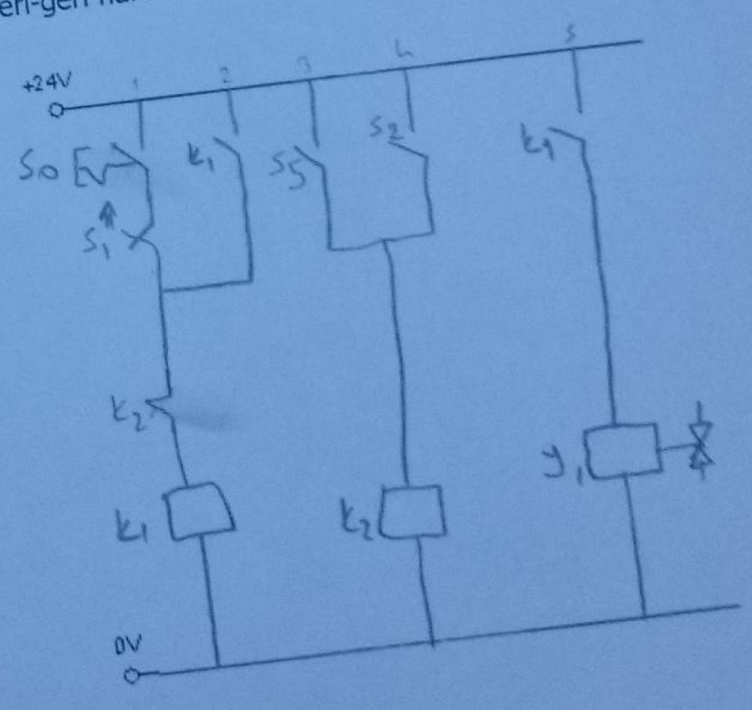
4. Bir hidrolik sistemin enerji besleme birimi hangi elemanlardan meydana gelir? Sembolik olarak çiziniz ve hidrolik sistemdeki görevlerinin neler olduğunu belirtiniz.



Manometre = Hidrolik sıvısının seviyesini gösterir.
Basınç sınırlama valfi = Basıncı dengelemek için kullanılır.
Filtre = Emme - Basma veya Geri dönüş hattına konulan süzgeç görevi yapar.
Motor ve Pompa ise hidrolik sıvısının devreye basılmasını sağlar.

5. Çift etkili bir silindirin ileri konumu S2 ve geri konumu S1 sınır anahtarıyla algılanmaktadır. 5/2 YKV geri dönüşü yaylıdır. Silindirin geri dönüşü, silindirin ileri konumu (S2)'yi algılaması veya S5 Stop butonuna basılması ile sağlanacaktır. Tutmalı S0 anahtarı ile silindirin sürekli ileri-geri hareketini sağlayacak elektrik devresini çiziniz.





dzemdor.
elik
rbon
l.



FİNAL

31/12/2018

1 - 30 pers Lab. ugr

20 20

2 - Elek pers →
3 - // Hid. →

C1
A+B+A-B-

4 - Termodar.
5 - Prob
6 - pn

Sat 13:00) ilac
15:00
17:00) Biyo.
2 Sınıf

12
13
14
15
16
17

Ψ
S
1
r

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Hidrolik ve Pnömatik sistemler MRM3003.1 Dersi Final Sınav Soruları

1-Hidrolik ve pnömatik sistemleri karşılaştırarak avantajlı ve dezavantajlı yönlerini yazınız.

2-Bir saç bükme aparatı şöyle çalışmaktadır. Saçlar yerine elle yerleştirilmektedir. Start düğmesine basılınca A silindiri iş parçasını sıkar. B silindiri parçayı büker ve geri gelir. C silindiri bükme işlemini tamamlar. C silindiri tekrar son konumuna geldiğinde A silindiri parçayı serbest bırakır. (A +B+/B-C+/C- A- /) Bu devrenin pnömatik ve elektropnömatik şekillini çizin ve devrenin çalışmasını anlatınız.

3-Bir Hidrolik pres besleme ünitesinde A silindiri iş parçasını pres altına sürmek için kullanılmaktadır. B silindiri kapak kontrolü için kullanılmaktadır. C silindiri ise presleme amaçlıdır. Start butonuna basıldığında ilk olarak A silindiri parçayı Pres Silindiri C'nin altına sürecek, bu esnada B ve C geride olacak. Sonra önce kapak kapanacak, daha sonra pres silindiri ilerleyecek C silindiri piston tarafında basınç 60 bara ulaştığında C geri gelecek, daha sonra kapak kalkacak ve son olarak sürme silindiri preslenen parçayı dışarı alacak. Silindirlerin ileri ve geri konumları algılanmaktadır. Hidrolik ve elektro hidrolik devresini çiziniz ve çalışmasını anlatınız. Valf seçimi serbesttir.

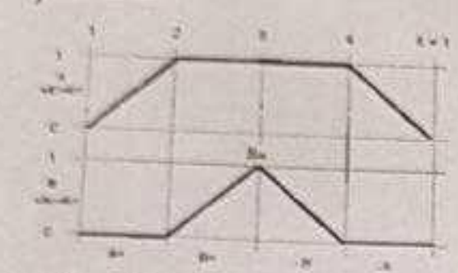
4- Laboratuvar uygulama sınavı.

Adı Soyadı:
Sınıf ve No:

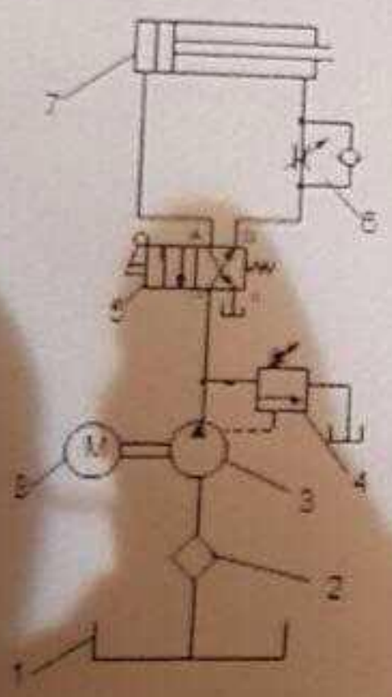
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
Hidrolik-Pnömatik Sistemleri Dersi Final Yaz sömestri sınavı

(12p)1-.Hidrolik ve Pnömatik sistemleri karşılaştırarak avantajlarını ve dezavantajlarını yazınız

(30p)2- Aşağıda çalışma diyagramı verilen sistemin pnömatik ve elektropnömatik şekillerini çiziniz.



(12p)3-Hidrolik sistem parçalarını yazınız ve parçaların işlevlerini kısaca anlatınız.



(16p)4-Bir pnömatik devrede çalışma basıncı 6 bar olup, kullanılan çift etkili silindirde piston çapı d_1 = 50mm , piston kolu çapı d_2 = 20mm olduğuna göre ,ileri ve geri hareketlerde pistonun uygulayabileceği kuvvetleri hesaplayınız. Piston verimi %92 dir.

(30p) 5- Uygulama sınavı.

Not:1- 1.ve 2. Sorular 20puan ,3.ve 4. Sorular30puandır.

Başarılar dilerim